Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Informatică

Alexandra Diaconu
Bogdan Alexe
Radu Ionescu
Anii 3 si 4, opţional

Concepte şi Aplicaţii în Vederea Artificială
- Lucrare de laborator, 6 februarie 2026 -

Obiectiv

Scopul acestei lucrări de laborator este implementarea unui clasificator care are aplicabilitate în recunoaşterea facială precum şi implementarea unui sistem automat de extragere a informaţiei vizuale din teste de matematică pentru copii. Datele cu care veţi lucra se găsesc în directorul *data* şi sunt împărţite pe subdirectoare.

Exerciţiul 1 - Clasificare binară a personajelor de desene animate personaje feminine și personaje masculine - 4.5 puncte

Primul exerciţiu constă în implementarea unui clasificator binar care distinge (Figura 1) între imagini din două clase (clasa Daphne şi Velma vs. clasa Fred şi Shaggy). În directorul *ex*1 se află 220 imagini cu personajele principale din serialul de desene animate *Scooby-Doo* și anume Daphne, Fred, Velma şi Shaggy. În folder se află şi un fişier cu adnotări care conţine coordonatele unde se găsesc feţele în imagini (imaginile pe care le primiţi nu conțin doar fețele personajelor). În fiecare imagine există o singură față deci fiecare imagine are o singură adnotare iar adnotările respectă formatul: `nume_imagine xmin ymin xmax ymax` unde:



Figura 1: *Exemple de imagini de antrenare: împărţim imaginile în două clase Daphne şi Velma (primele două coloane) şi Fred şi Shaggy (ultimele două coloane).*

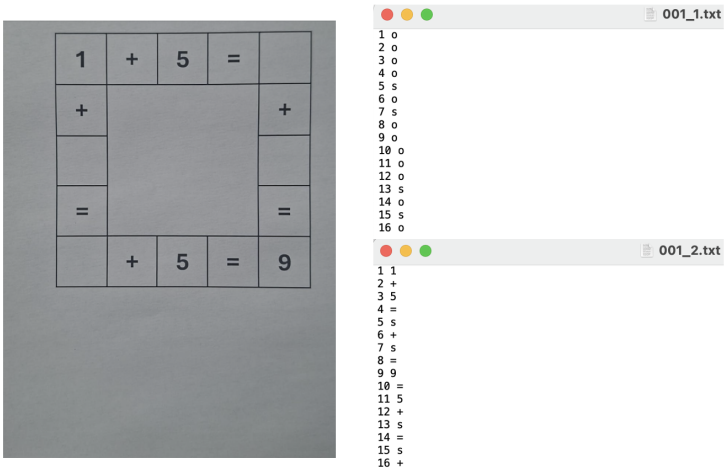


Figura 2: *Exercițiul 2: Imaginea 001.jpg de antrenare şi adnotarea corespunzătoare*

- `nume_imagine` reprezintă numele imaginii corespunzătoare;
- `xmin ymin xmax ymax` reprezintă coordonatele ferestrei dreptunghiulare ce încadrează faţa în imagine. Colţul din stânga sus are coordonatele `(xmin, ymin)` iar colţul din dreapta jos are coordonatele `(xmax, ymax);`

Scopul vostru este să extrageţi feţele din imagini conform adnotărilor din fişierul cu adnotări *adnotari.txt* şi să implementaţi un clasificator binar pentru a distinge între personajele din cele două clase, *clasa Daphne şi Velma* versus *clasa Fred şi Shaggy*. În directorul *ex*1 sunt 220 de imagini, 55 cu fiecare personaj. Primele 55 de imagini sunt cu Daphne *(imaginile 0001.jpg-0055.jpg)*, următoarele 55 cu Fred *(imaginile 0056.jpg-0110.jpg)*, următoarele 55 cu Velma *(imaginile 0111.jpg-0165.jpg)* iar ultimele 55 cu Shaggy *(imaginile 0166.jpg-0220.jpg)*

Considerăm în cele ce urmează primele 40 de imagini din fişierul de adnotare cu fiecare personaj ca fiind imagini de antrenare şi următoarele 15 ca fiind imagini de testare.

ATENȚIE! Datele de antrenare şi testare se obţin din imaginile iniţiale dupa extragerea feţelor folosind adnotările. Folosiți împărțirea datelor în mulțimile de antrenare și testare așa cum este indicat în enunț. Soluțiile care nu folosesc datele de antrenare și testare corect sau care nu folosesc datele extrase din imaginile primite folosind adnotările vor fi notate cu 0 puncte.

Antrenaţi-vă un clasificator binar (orice clasificator vreţi voi) pe datele de antrenare (160 de imagini din ambele clase) care să distingă între imaginile celor două clase şi calculaţi performanţa (acurateţea) lui pe datele de testare (60 de imagini din ambele clase). Explicaţi în comentarii ce caracteristici folosiţi şi ce metodă de clasificare binară folosiţi. Punctajul aferent soluţiei furnizate va fi calculat ca fiind *acurateţea obținută* $\times$ *4.5 puncte* (o acurateţe de 60% = 2.7 puncte).

Exerciţiul 2 - Extragerea informațiilor vizuale din teste de matematică - 4.5 puncte

Al doilea exerciţiu constă în implementarea unui sistem care extrage informaţia vizuală din teste de matematică. Testele de matematică (Figura 2) sunt compuse din 16 pătrate ce conţin numere între 0 şi 9, simbolurile plus (+), minus (-) și egal (=) sau pătrate libere.

Rezolvarea exercițiului constă în două etape: în prima etapă trebuie să clasificați pătratele ca fiind ocupate sau libere iar în doua etapă trebuie să recunoașteți elementele din pătrate.

În directorul *ex*2 se află 2 directoare, *antrenare* şi *testare*. Directoarele *antrenare* şi *testare* au aceeaşi structură, deşi datele din directorul *testare* vor fi disponibile după testul de laborator. Veți putea vedea datele de test după lucrare accesând acest link `https://tinyurl.com/CAVA-2025-LUCRARE1-testare`. Datele constau din imagini cu teste de matematică. Toate imaginile sunt realizate cu acelaşi telefon mobil aflat deasupra careului. Este posibil ca luminozitatea scenei să prezinte mici variații de la o imagine la alta. Directorul *antrenare* conţine datele de antrenare constând în 10 de imagini. Fişierul cu adnotări corespunzător are acelaşi format, extensia '.jpg' fiind înlocuită de extensia '_1.txt'pentru etapa 1 și '_2.txt'pentru etapa 2. Adnotările pentru etapa 1 respectă următorul format `număr_pătrat stare` unde :

- `număr_pătrat` este un număr de la 1 la 16 iar pătratele sunt numerotate în sensul acelor de ceasornic, începând cu colțul din stânga sus;
- `stare` este o sau s, o dacă pătratul este ocupat și s dacă este liber (spațiu);

Adnotările pentru etapa a doua respectă următorul format `număr_pătrat element` unde :

- `număr_pătrat` este un număr de la 1 la 16 iar pătratele sunt numerotate în sensul acelor de ceasornic, începând cu colțul din stânga sus;
- `element` este un număr între 0 și 9 fie un simbol (+ - =) pentru pătratele ocupate sau simbolul s pentru pătratele libere.

Scrieţi un program in Python/Jupyter notebook care extrage automat informaţiile vizuale din testele de matematică si generează fişierele de output. Distribuţia datelor de testare este aceeaşi ca la antrenare, imaginile fiind obţinute în aceleaşi condiţii.

Pentru acest exerciţiu, pentru fiecare imagine test în care preziceți corect conținutul tuturor pătrătelor pentru ambele etape veţi obţine 0.45 puncte, 0.15 pentru etapa 1 și 0.3 pentru etapa 2.

Predarea lucrării.

Încărcați la adresa `https://tinyurl.com/CAVA-2025-LUCRARE1-submisii` o arhivă .zip cu numele vostru și al grupei (spre exemplu 331_*ALEXE_Bogdan.zip*) cu codul vostru soluție. Includeți în ea eventualele fișiere (modele, etc.) necesare rulării codului.

Observaţii. Timpul de lucru este de 2 ore. Se acordă 1 punct din oficiu.